



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. Arthur Araruna
QXD0010 - Estrutura de Dados

Calculadora de expressões aritméticas

1 Especificação

Escreva um programa que avalia expressões matemáticas utilizando o algoritmo *Shunting Yard*¹. Esse algoritmo consegue respeitar as precedências entre operadores, mesmo que eles ocorram fora de ordem, sem precisar passar pela entrada mais de uma vez.

Por exemplo, observe que na expressão matemática $9 + 2 * 2$, por conta das regras que já conhecemos, a primeira operação que deve ser feita é a de multiplicação, e só então a adição.

Para podermos ler a entrada uma única vez e mesmo assim realizarmos a adição (que vem primeiro na entrada) apenas após a multiplicação (que vem depois), o algoritmo usa pilhas e filas.

1.1 Pontos obrigatórios

Os pontos a seguir são de tratamento *obrigatório* em seu programa:

1. Reconhecimento e tratamento dos seguintes operadores (descritos por um único caractere):
 - '+': soma
 - '-': subtração
 - '*': multiplicação
 - '/': divisão (inteira)
 - 'm': resto da divisão (inteira)
2. Parênteses,
3. Alerta quando algo errado ocorrer na execução do cálculo, por exemplo:
 - quando um operador inválido for encontrado, ou
 - quando a expressão não seja válida, etc.

1.2 Pontos extras

Adicionalmente, contando pontuação extra, você poderá implementar:

1. Implementações próprias das estruturas necessárias.
2. Outras operações aritméticas
 - por exemplo: potência, logaritmo, números fracionários, ...
3. Operadores dados por mais de um caractere,
 - por exemplo: 'mod', 'log', ...

¹Veja por exemplo a descrição (em inglês) em https://en.wikipedia.org/wiki/Shunting_yard_algorithm

4. Constantes nomeadas,
 - por exemplo: 'pi', ...
5. Operadores funcionais²,
 - por exemplo: 'max(a, b)', ...
6. Outras funcionalidades.

2 Entrega

2.1 Código

O código deve ser entregue via SIGAA, na atividade correspondente³ acessível pela Turma Virtual. Junto ao código devem ser entregues instruções de compilação e execução do código.

2.2 Relatório

Além do código deverá ser entregue um relatório que descreva o processo de desenvolvimento do trabalho pela equipe. A existência de relatório como parte da entrega é *obrigatória*.

Dentre as informações pertinentes, no relatório deve constar:

- Nome dos integrantes da equipe,
- Ambiente de desenvolvimento usado,
 - Linux / Windows, ...;
 - VSCode, IntelliJ, NetBeans, ...;
 - etc;
- Explicação do funcionamento do sistema,
- Descrição das funcionalidades implementadas,
- Exemplos de execução,
- Extensão do uso e da dependência de ferramentas de IA, caso usadas,
- Relato do desenvolvimento,
- Descrição detalhada de contribuição dos integrantes,
- Pontos de dificuldade encontrados.

2.3 Prazo

O trabalho deve ser entregue até o dia **07/07/2026**.

3 Equipes

O trabalho deve ser desenvolvido *individualmente* ou em *duplas*.

Ambos os componentes da equipe devem colaborar com o desenvolvimento do trabalho tanto em sua implementação quanto na elaboração do relatório do trabalho.

A equipe pode ser solicitada a apresentar seu trabalho ao professor e esclarecer o funcionamento e desenvolvimento.

²que aparecem na expressão como se fossem funções.

³ainda será criada.